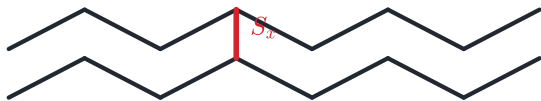
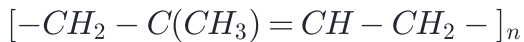


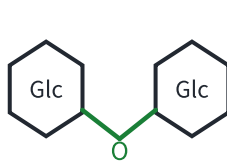
重複單元中的雙鍵、鍵結方向與鏈間連結決定天然高分子功能

天然橡膠：保留 C=C 與硫交聯

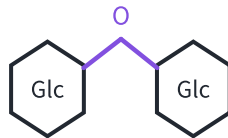


少量交聯限制鏈滑動，仍保有可伸縮鏈段

多醣： α/β 糖苷鍵方向不同

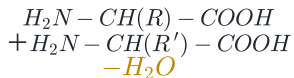


$\alpha(1 \rightarrow 4)$ ：鍵向下
澱粉可被酵素水解



$\beta(1 \rightarrow 4)$ ：鍵向上
纖維素形成直鏈

蛋白質：羧基與胺基形成肽鍵



肽鍵： $-C(=O) - NH -$
20 個胺基酸成鏈形成 19 個肽鍵

核酸：共價主鏈與鹼基間氫鍵



S-P-S：糖—磷酸二酯主鏈；A ··· T 2 條、G ···· C 3 條氫鍵

鹼基序列承載資訊，氫鍵允許雙股分開再配對